= Kısmi Türevler =

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun

f, $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ noktasının bir komşuluğunda tanımlı olsun.

O zaman f'nin x_i'ye göre kısmi türevi

$$f_{x_i}(x_1, \ldots, x_i, \ldots x_n) = \frac{\delta f(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_n)}{\delta x_i}$$

$$\lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \ldots, x_i + \Delta x_i, \ldots, x_n) - f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots x_n)}{\Delta x_i}$$

biçiminde tanımlanır.

Burada Δx_i, x_i'deki değişim ifade eder. x_i değişken olup, bunun dışındaki bileşenler sabit olur.

$z = f(x,y)$ iki değişkenli fonksiyon için f'nin x'e göre kısmi türevi

$$z_x \Big|_{(x,y)} = f_x(x,y) = \frac{\delta f(x,y)}{\delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$$

↑ Burada y sabit, x değişkendir.

$$z_y \Big|_{(x,y)} = f_y(x,y) = \frac{\delta f(x,y)}{\delta y}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}$$

Kısmi Türevler

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun. f, $(x_1, \dots, x_n)$ noktasının bir komşuluğunda tanımlı olsun. O zaman f nin x_i ye göre $(x_1, \dots, x_n)$ noktasındaki Kısmi türevi

$$\frac{\delta f(x_1, x_2, \dots x_n)}{\delta x_i} = \lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots x_n)}{\Delta x_i}$$

biçiminde tanımlanır. Burada Δx_i, x_i deki ~~artış~~ ~~miktarı~~ değişimi ifade etmektedir. x_i bir değişken x_i'nin dışındaki bileşenler birer sabit görevini görür.

(*) iki değişkenli ~~fonk~~ $z = f(x,y)$ fonksiyonu için yukarıdaki tanım ifade edilirse

f nin x'e göre Kısmi türevi;

$$\frac{\delta f(x,y)}{\delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x} \quad (= f_x)$$

f nin y'ye göre Kısmi türevi;

$$\frac{\delta f(x,y)}{\delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x,y)}{\Delta y} \quad (= f_y)$$

not: $\frac{\delta f(x,y)}{\delta x}$, $\frac{\delta}{\delta x} f(x,y)$ biçiminde yazılabilir.

$\frac{\delta f}{\delta x}$ için y sabit, $\frac{\delta f}{\delta y}$ için x sabit y değişken

Alternatif tanım : $z=f(x,y)$ nin (x_0,y_0) daki kısmi türevleri

96

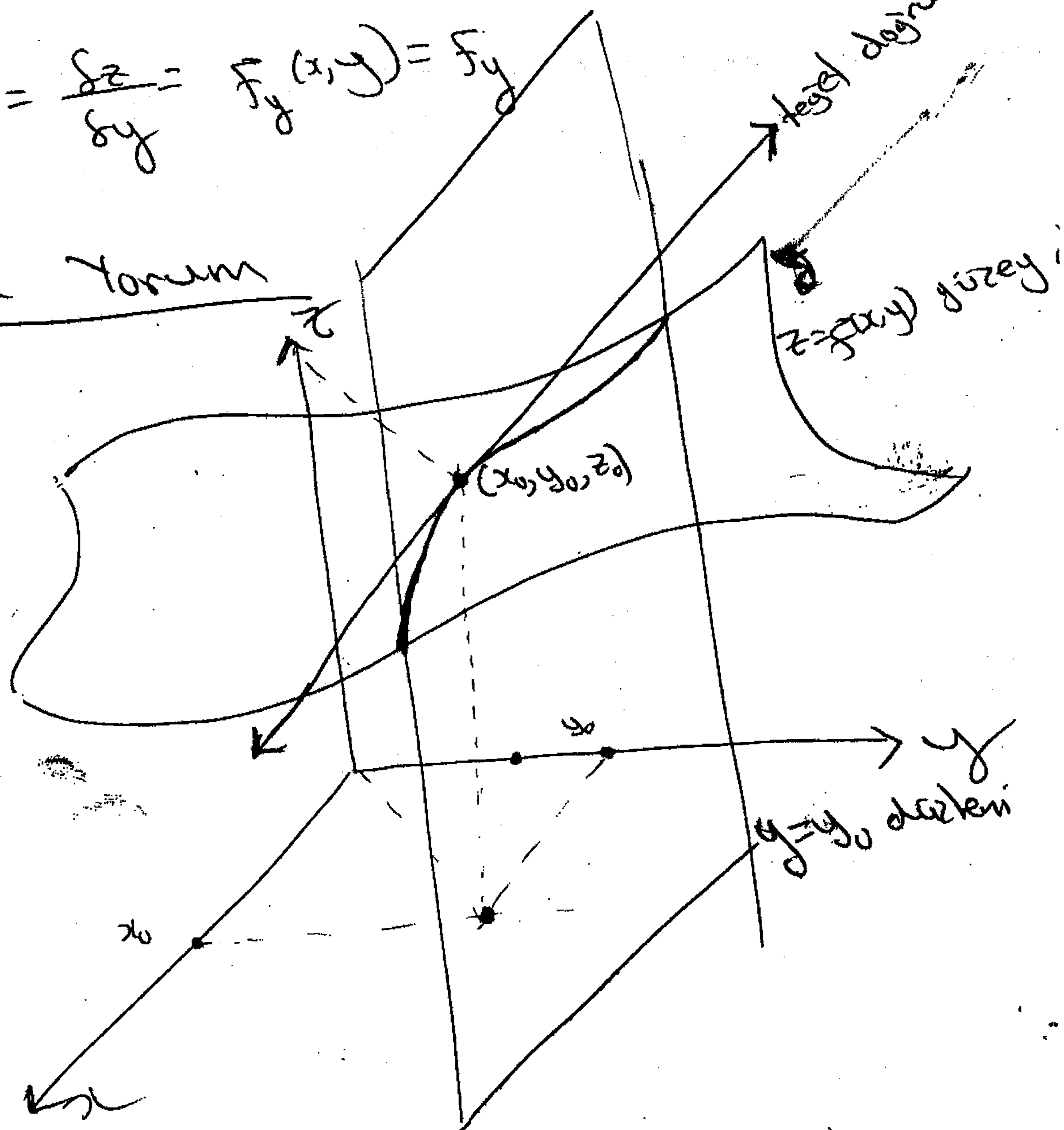
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0,y_0+h)-f(x_0,y_0)}{h}$$

ot: $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial x}=f_x(x,y)=f_x$

$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial y}=f_y(x,y)=f_y$

Geometrik Yorum



$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ Kısmi türevi, xz-düzlemine paralel $y=y_0$ düzlemi ile $z=f(x,y)$ yüzeyinin arakesit eğrisinin

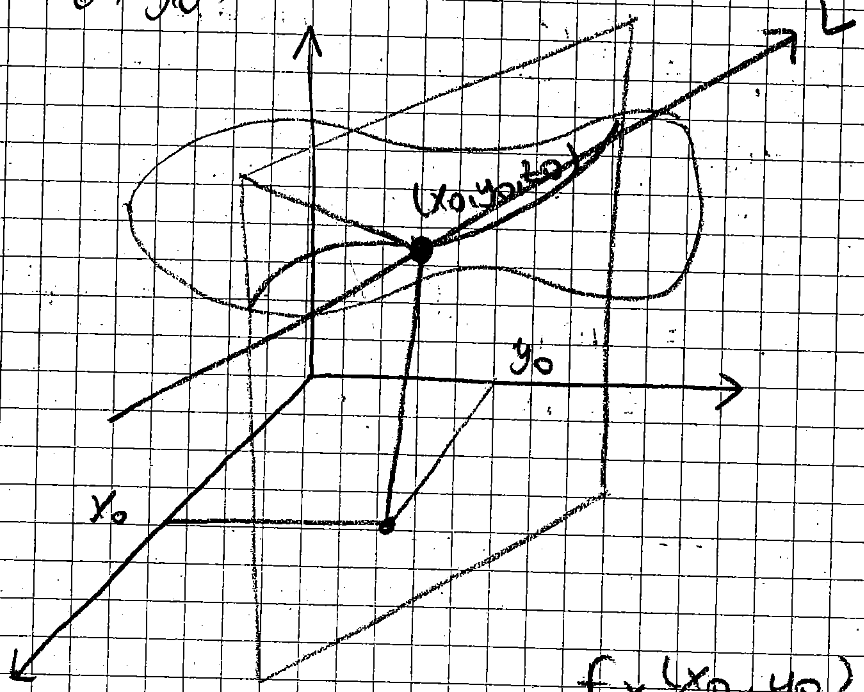
(x_0, y_0) 'da

$$z_x\Big|_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0,y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y) - f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$z_y\Big|_{(x_0,y_0)} = f_y(x_0,y_0) = \lim_{\Delta y \to} \frac{f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

Türevin Geometrik Yorumu

$f_x(x_0, y_0)$



$f_x(x_0,y_0) \Rightarrow L$'nin eğimi

ÖRNEK Aşağıdaki kısmi türevleri bulunuz.

a) $z = f(x,y) = 6x^2 + 7x^2y + 4y^5$

Çözüm

$$z_x = \frac{\delta z}{\delta x} = 12x + 14xy$$

$$z_y = \frac{\delta z}{\delta x} = 7x^2 + 20y^4$$

b) $f(x,y) = x\ln y + ye^x$

Çözüm

$$f_x = \ln y + ye^x$$

$$f_y = \frac{x}{y} + e^x$$

c) $f(x,y) = x \cdot e^{xy}$

Çözüm

$$f_x = e^{xy} + xy \cdot e^{xy}$$

$$f_y = x^2 \cdot e^{xy}$$

d) $f(x,y,z)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

Çözüm

$$f_x=\frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}-x\cdot\frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}\cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)}$$

$$=\frac{x^2+y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$f_y=?$ $\quad f_z=?$

$$f_z=x\cdot\left(-1/2\right)\cdot(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}\cdot(2z)$$

Kısmi Türevin Alternatif Tanımı

$$\frac{\delta f(x_0,y_0)}{\delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}$$

$$\frac{\delta f(x_0,y_0)}{\delta y}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0,y_0+h)-f(x_0,y_0)}{h}$$

Prob. $u = f(x,y,z) = xy^2 . \sin yz$

Çözüm

$$\frac{\delta u}{\delta z} = xy^3 . \cos yz$$

$$\frac{\delta u}{\delta x} = y^2 . \sin yz$$

Prob. $f(x,y,z) = xy + xz + yz$

f'nin $(1,-1,2)$ 'deki kısmi türevlerini limit tanımını kullanarak hesaplayınız.

Çözüm

$$f_x(1,-1,2) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h,-1,2) - f(1,-1,2)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-1-h+2+2h-2-(-1+2-2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{h} = 1$$

$f_y(1,-1,2) = ?$

$f_z(1,-1,2) = ?$

Kısmi Türev Alma Kuralları

1) $c \in \mathbb{R}$ için $z = c f(x,y)$ ise

$$\frac{\delta z}{\delta x} = c \cdot f_x(x,y)$$

$$\frac{\delta z}{\delta y} = c \cdot f_y(x,y)$$

2) $z = g(x,y) \cdot h(x,y)$

$$z_x = g_x(x,y) \cdot h(x,y) + g(x,y) \cdot h_x(x,y)$$

$$z_y = g_y(x,y) \cdot h(x,y) + g(x,y) \cdot h_y(x,y)$$

3) $z = \dfrac{g(x,y)}{h(x,y)}$

$$z_x = \frac{g_x(x,y) \cdot h(x,y) - g(x,y) \cdot h_x(x,y)}{h^2(x,y)}$$

$$z_y = \frac{g_y(x,y) \cdot h(x,y) - g(x,y) \cdot h_y(x,y)}{h^2(x,y)}$$

ÖRNEK $f(x,y)=\sqrt{4x^2+y^2}$ için

$$\frac{\delta f(1,1)}{\delta x}=? \qquad \frac{\delta f(1,1)}{\delta y}=?$$

Çözüm

$$f_x=\frac{1}{2}(4x^2+y^2)^{-1/2}\cdot 8x \qquad f_x(1,1)=\frac{4}{\sqrt{5}}$$

ÖRNEK $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^3}{x^2+4y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

$$\frac{\delta f(0,0)}{\delta x}=? \qquad \frac{\delta f(0,0)}{\delta y}=?$$

Çözüm

Bu tip problemler için limit kuralı kullanılır.

$$\frac{\delta f(0,0)}{\delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h}=0$$

$$\frac{\delta f(0,0)}{\delta y}=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h}=0$$

102

Prob. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^3}{x^2+4y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

$$\frac{\delta f(0,0)}{\delta x} = ?$$

Çözüm

$$\frac{\delta f(0,0)}{\delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(h,0) - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{-1}{h}$$

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{-1}{h} = -\infty$$

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{-1}{h} = +\infty$$

x e göre

(0,0) noktasında kısmi türev yoktur.

Sürekli değil ve türevlenemez.

Prob. $f(x,y) = \tan^{-1}\left(\dfrac{y}{x}\right)$

$f_x(1,1) = ?$ $\quad f_y(1,1) = ?$

Çözüm

$$f_x(x,y) = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(\frac{-y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2+y^2}$$

$$f_x(1,1) = -\frac{1}{2}$$

Prob. $f(x,y,z) = \ln\left(\dfrac{xy}{z}\right)$

Çözüm

$$\frac{\delta f}{\delta x} = \frac{\frac{y}{z}}{\frac{xy}{z}} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = \frac{1}{y} \qquad \frac{\delta f}{\delta z} = \frac{-\frac{xy}{z^2}}{\frac{xy}{z}} = -\frac{1}{z}$$

ÖRNEK Eğer varsa $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

fonk. $\dfrac{\delta f(0,0)}{\delta x}$ ve $\dfrac{\delta f(0,0)}{\delta y}$ kısmi türevleri ?

Çözüm

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^2} = \infty$$

Dolayısıyla kısmi türevi yok.

Zincir Kuralı

$z = [f(x,y)]^m$ için

$$\frac{\partial z}{\partial x} = m\,[f(x,y)]^{m-1} \cdot f_x(x,y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = m \cdot [f(x,y)]^{m-1} \cdot f_y(x,y)$$

Prob. a) $z=(7x+2y)(5x+8)$

b) $f(x,y)=\dfrac{3x+8y}{4x+7y}$

c) $f(x,y)=\log_4(xy+1)$

d) $h(x,y)=(x^4+5y^2)^3$

e) $z=(x^2+5y^2x)$

f) $z=x.\sec^{-1}(xy)$

$$y=\log_a u \Rightarrow y'=\frac{1}{a\ln u}$$

Yüksek Basamaktan Kısmi Türev

2. basamaktan

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x^2}=\frac{\delta}{\delta x}\left(\frac{\delta f}{\delta x}\right)=f_{xx}=z_{xx}$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}=\frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{\delta f}{\delta y}\right)=f_{yy}=z_{yy}$$

Karışık kısmi türevler (2. basamaktan)

$$\frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{\delta f}{\delta x}\right) = f_{xy} = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}$$

$$\frac{\delta}{\delta x}\left(\frac{\delta f}{\delta y}\right) = f_{yx} = \frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}$$

ÖRNEK $$\frac{\delta}{\delta y}\left[\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}\right] = \frac{\delta^3 f}{\delta y \delta x \delta y}$$

3. mertebeden karışık kısmi türev

f_{yx} = f(x,y)'nin önce y'ye sonra x'e göre kısmi türevi

f_{xy} = f(x,y)'nin önce x'e göre sonra y'ye göre kısmi türevi

$u = f(x,y,z)$ fonksiyonu için

$$\frac{\delta^3 u}{\delta x \delta y \delta z} = f_{zyx} = \frac{\delta}{\delta x}\left[\frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{\delta u}{\delta z}\right)\right] = \frac{\delta}{\delta x}\left[\frac{\delta^2 u}{\delta y \delta z}\right]$$

$$\frac{\delta^4 u}{\delta y \delta x \delta z^2} = \frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{\delta}{\delta x}\left(\frac{\delta^2 u}{\delta z^2}\right)\right) = u_{zzxy}$$

$$= \frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{\delta^3 u}{\delta x \delta z^2}\right) = (u_{zzx})_y$$

Teorem $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ve $f : A \to \mathbb{R}$ fonksiyonu verilsin. f, f'nin birinci mertebeden ve ikinci mertebeden karışık türevleri var ve sürekli ve

$$z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x_i \delta x_j} = \frac{\delta^2 f}{\delta x_j \delta x_i}$$

ÖRNEK $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$$f(x,y,z) = e^{xy} \cdot \sin x + x^2 y^4 \cos^2 z$$

$f(x,y,z) \Rightarrow$ süreklidir

1. basamaktan kısmi türevleri almaya başlayalım

$$\frac{\delta f}{\delta x} = y \cdot e^{xy} \sin x + e^{xy} \cdot \cos x + 2xy^4 \cdot \cos^2 z \quad \text{(sürekli)}$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = xe^{xy} \sin x + 4x^2 \cdot y^3 \cdot \cos^2 z \quad \text{(sürekli)}$$

$$\frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{\delta f}{\delta x}\right) = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x} = e^{xy} \sin x + yxe^{xy} \cdot \sin x + x \cdot e^{xy} \cdot \cos x + 8xy^3 \cos^2 z$$

(sürekli)

$$\frac{\delta}{\delta x}\left(\frac{\delta f}{\delta y}\right) = \frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y} = e^{xy} \sin x + xye^{xy} \sin x + x\, e^{xy} \cdot \cos x + 8xy^3 \cos^2 z$$

(sürekli)

(Teorem sağlandı)

ÖRNEK $f(x,y,z) = xy\ln z \quad (z>0)$

$$\frac{\delta f}{\delta x} = y\ln z \qquad \frac{\delta f}{\delta y} = x\ln z \qquad \frac{\delta f}{\delta z} = \frac{xy}{z}$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta y\,\delta x} = \ln z = \frac{\delta^2 f}{\delta x\,\delta y} = \ln z$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta z\,\delta y} = \frac{x}{z} = \frac{\delta^2 f}{\delta y\,\delta z} = \frac{x}{z} \quad (z>0)$$

Prob. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3y - xy^3}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x\,\delta y} = ? \qquad \frac{\delta^2 f}{\delta y\,\delta x} = ? \Rightarrow$$ eğer varsa bulunuz.

ÇÖZÜM

$(x,y) \neq (0,0)$ için

$$f_x(x,y) = \frac{(3x^2y - y^3)(x^2+y^2) - 2x(x^3y - xy^3)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2+y^2)^2}$$

$\Rightarrow$

110

$$f_y(x,y) = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2+y^2)^2} \qquad (x,y) \neq (0,0)$$

$$(f_x)_y = f_{xy}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} = (f_x)_y(0,0)$$

$\Rightarrow$ Önce $f_x(0,0)$'ı hesaplamamız gerekir

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f_x(0,h)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-h}{h} = -1$$

$$f_{yx}(0,0) = 0 \Rightarrow ?$$

ÖRNEK Yukarıdaki fonksiyon için $f_{xy}(x,y)$ karma türevi (0,0)'da sürekli mi?

Çözüm

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_{xy}(x,y) = f_{xy}(0,0) = 0$$

$$f_x(x,y) = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_{xy}(x,y) = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2+y^2)^3}$$

$y = mx$ doğruları boyunca limit alınırsa

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_{xy}(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x^6 + 9m^2x^6 - 9m^4x^6 - m^6x^6}{(m^2+1)^3 x^6}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1 + 9m^2 - 9m^4 - m^6}{(m^2+1)^3}$$

Bu limit değeri m değiştikçe değişir
Bu yüzden limit yoktur.

Yukarıdaki teoremin tersi her zaman
doğru değildir.

$$z = f(x,y)$$

$$\frac{\delta f}{\delta x} \qquad \frac{\delta f}{\delta y}$$

1. basamaktan kısmi türev

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x^2} \qquad \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x} \qquad \frac{\delta^2 f}{\delta y^2} \qquad \frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}$$

2. basamaktan kısmi türev

Karışık Kısmi Türevler

ÖRNEK a) $f(x,y,z) = y\,z\,\ln(xy)$

Çözüm

$$w_x = f_x(x,y,z) = \frac{\delta f}{\delta x}(x,y,z)$$

$$= yz \cdot \frac{y}{xy} = \frac{yz}{x}$$

$$f_{xy} = \frac{\delta^2 f}{\delta y \delta x}(x,y,z) = \frac{z}{x}$$

$$f_{xyz} = \frac{1}{x}$$

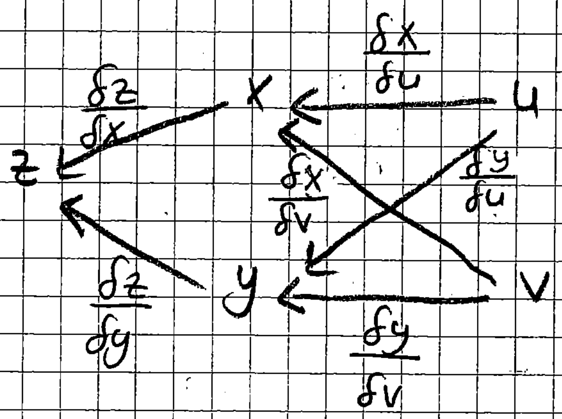
$$f_{xyx} = ?$$

b) $$f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{xy+yz+zx}$$

Zincir Kuralı

1. Durum $z = f(x,y)$, $x = g(u,v)$

$y = h(u,v)$



$$\frac{\delta z}{\delta u} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta u} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta u}$$

$$\frac{\delta z}{\delta v} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta v}$$

ÖRNEK $z = f(x,y) = x^2 - 3xy + 2y^2$

$x = v^2 \cdot e^u \qquad y = u^3 \cdot v^2$ ise

$\frac{\delta z}{\delta u} = ? \qquad \frac{\delta z}{\delta v} = ?$

Çözüm

$$\frac{\delta z}{\delta u} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta u} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta u}$$

$$= (2x - 3y) \cdot v^2 \cdot e^u + (-3x + 4y)\, 3u^2 \cdot v^2$$

$$\frac{\delta z}{\delta v} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta v}$$

$$= (2x - 3y)\, 2v \cdot e^u + (-3x + 4y)\, 2v u^3$$

ÖRNEK $z = x^2 + y^2$, $x = t^2 + s^2$

$y = t^2 - s^2$

olduğuna göre $\frac{\delta z}{\delta t} = ?$

Çözüm

$$\frac{\delta z}{\delta t} = \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta t} + \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta t}$$

$$= 2y \cdot 2t + 2x \cdot 2t$$

$$\frac{\delta z}{\delta s} = ?$$

ÖRNEK $z = \ln(x^2 + y^2)$

$x = e^u \cdot \cos v$, $y = e^u \cdot \sin v$

olduğuna göre

$$\frac{\delta z}{\delta u} = ? \qquad \frac{\delta z}{\delta v} = ?$$

Çözüm

$$\frac{\delta z}{\delta v} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta v}$$

$$= \frac{2x}{x^2+y^2} \left(-e^u \cdot \sin v\right) + \frac{2y}{x^2+y^2} \cdot e^u \cdot \cos v$$

2. Durum $z = f(x,y)$

$x = g(t)$, $y = h(t)$

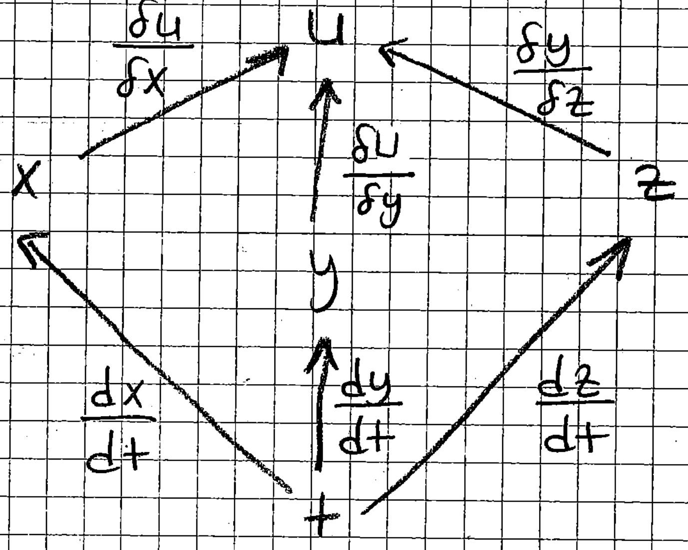
$$\frac{dz}{dt} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$\begin{tikzcd}
& z & \\
x \arrow[ur, "\frac{\delta z}{\delta x}"] & & y \arrow[ul, "\frac{\delta x}{\delta y}"'] \\
& t \arrow[ul, "\frac{dx}{dt}"] \arrow[ur, "\frac{dy}{dt}"'] &
\end{tikzcd}$$

3. Durum $\quad u = f(x, y, z)$

$$x = g(t) \quad , \quad y = h(t) \quad , \quad z = k(t)$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\delta u}{\delta x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\delta u}{\delta y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\delta u}{\delta z} \cdot \frac{dz}{dt}$$



4. Durum $w = f(x, y, z)$

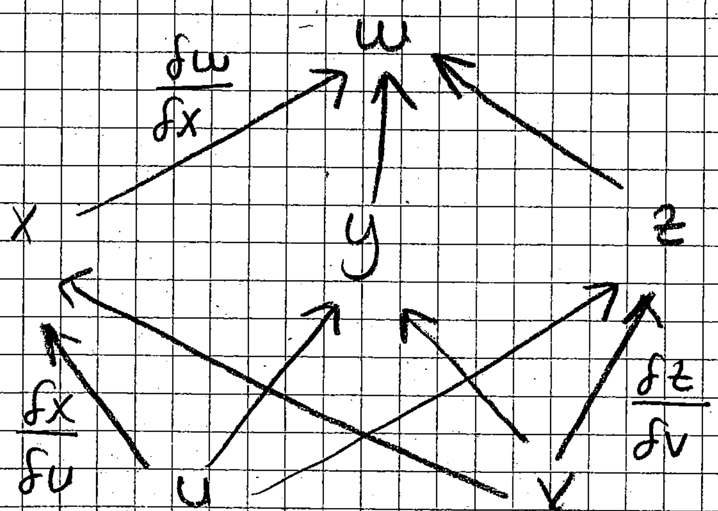
$$x = g(u,v) \quad , \quad y = h(u,v) \quad , \quad z = k(u,v)$$

$$w_u = \frac{\delta f}{\delta u} = \frac{\delta w}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta u} + \frac{\delta w}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta u}$$

$$+ \frac{\delta w}{\delta z} \cdot \frac{\delta z}{\delta u}$$

$$w_v = \frac{\delta f(x,y,z)}{\delta v} = \frac{\delta w}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta w}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta v}$$

$$+ \frac{\delta w}{\delta z} \cdot \frac{\delta z}{\delta v}$$



5. Durum

$$y = f(x)$$

$$x = g(u, v)$$

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial u}$$

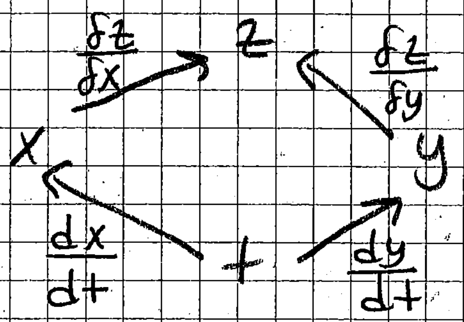
$$\frac{\partial y}{\partial v} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}$$

$$\begin{tikzcd}
 & y & \\
 & x \arrow[u, "\frac{dy}{dx}"'] & \\
u \arrow[ur, "\frac{\partial x}{\partial u}"] & & v \arrow[ul, "\frac{\partial x}{\partial v}"']
\end{tikzcd}$$

ÖRNEK $z = f(x,y) = x^2 . y^2$

$x = \frac{1}{t}$, $y = t^2$ olduğuna göre

$\frac{dz}{dt} = ?$



$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

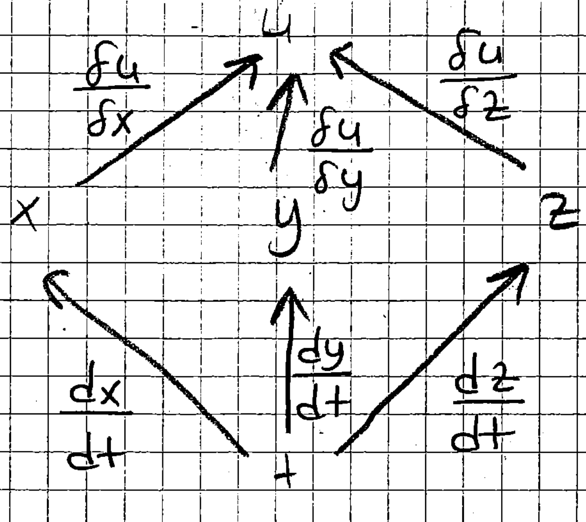
$$= 2xy^2\left(-\frac{1}{t^2}\right) + 2x^2y . 2t$$

ÖRNEK $u = f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2)$

$x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$

$\frac{du}{dt} = ?$, $\left.\frac{du}{dt}\right|_{t=0} = ?$

Çözüm



$$\frac{du}{dt} = \frac{\delta u}{\delta x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\delta u}{\delta y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\delta y}{\delta z} \cdot \frac{dz}{dt}$$

$$= \frac{2t}{\cos^2 t + \sin^2 t + t^2} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\left.\frac{du}{dt}\right|_{t=0} = 0$$

ÖRNEK $z = f(x,y)$

$x = r.\cos\theta$, $y = r.\sin\theta$ için

✓

$$\left(\frac{\delta z}{\delta r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\delta z}{\delta \theta}\right)^2 = \left(\frac{\delta z}{\delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta z}{\delta y}\right)^2$$

eşitliğini gösteriniz

$$\frac{\delta z}{\delta r} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta r} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta r}$$

$$= \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \cos\theta + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \sin\theta$$

$$\frac{\delta z}{\delta \theta} = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot \frac{\delta x}{\delta \theta} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot \frac{\delta y}{\delta \theta}$$

$$= \frac{\delta z}{\delta x} (-r.\sin\theta) + \frac{\delta z}{\delta y} (r.\cos\theta)$$

$$\left(\frac{\delta z}{\delta r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\delta z}{\delta \theta}\right)^2 = \left(\frac{\delta z}{\delta x}\cos\theta + \frac{\delta z}{\delta y}\sin\theta\right)^2$$

$$+ \frac{1}{r^2}\left(-(r.\sin\theta)\frac{\delta z}{\delta x} + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot r\cos\theta\right)^2$$

$$\stackrel{?}{=} \left(\frac{\delta z}{\delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta z}{\delta y}\right)^2$$